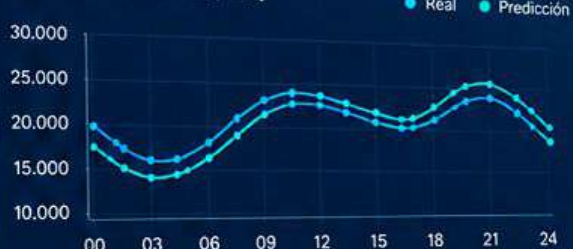


C088 · NF1

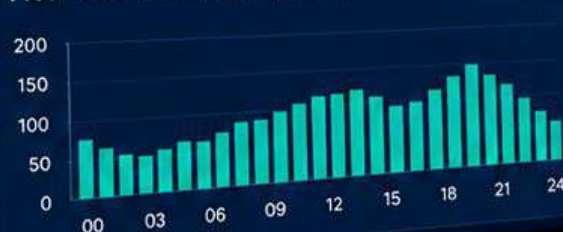
Presentación y viabilidad del proyecto

Predicción de demanda y precio de la electricidad en España

Demanda eléctrica (MW)



Precio del mercado diario (€/MWh)



Datos abiertos
REData / ESIOS



Meteorología



Modelos de IA
y Machine Learning



API REST



Dashboard



David López Solera.
Juan Carlos Castro Pazo.
Pablo Fernández Fernández.
Kevin Tortosa Villanueva.

Resumen del proyecto

Sistema que predice la **demanda eléctrica horaria** de España peninsular a 24 horas y, como objetivo secundario, el **precio horario del mercado diario**, a partir de datos abiertos de Red Eléctrica (REData y ESIOS) y de meteorología. Las predicciones se publican mediante una **API REST** y un **dashboard**.

1. Problema y objetivo

La electricidad no se almacena a gran escala: la generación debe igualar a la demanda en cada instante, y el precio del mercado diario se fija para cada hora del día siguiente y varía con la demanda, las renovables y el gas. Anticipar ambos es una necesidad real para el operador, los comercializadores y los consumidores expuestos al precio horario (PVPC). Los datos son abiertos pero están dispersos; el proyecto los integra en un pipeline reproducible y mide cuánto aporta un modelo propio frente a referencias sencillas.

Objetivo general: desarrollar y desplegar un sistema que prediga la demanda eléctrica horaria de España peninsular para las próximas 24 horas y, como objetivo secundario, el precio horario del mercado diario, y que exponga las predicciones mediante una API REST y un dashboard interactivo.

ID	Objetivo	Indicador	Meta
O1	Demanda horaria a 24 h	MAE y MAPE en test (últimos 12 meses, validación temporal) frente al baseline	Mínima: mejorar el MAE del baseline un 10 %. Deseable: 20 % y MAPE $\leq$ 3 %
O2	Precio horario (secundario)	MAE frente al baseline	Mínima: igualar o mejorar el baseline. Deseable: mejorarlo un 10 %
O3	API y dashboard reproducibles	Endpoint de predicción en menos de 2 s; dashboard con histórico, predicción frente a real y métricas	<code>docker compose up</code> levanta API y dashboard

Baseline: valor de la misma hora 24 h o 168 h antes; todos los modelos deben superarlo.

2. Alcance inicial (IN / OUT)

Entra (IN)	No entra (OUT)
● Demanda horaria de España peninsular y precio del mercado diario (secundario) ● Histórico de varios años (aprox. 2019–2025) ● Meteorología de pocas ciudades representativas y variables de calendario (hora, día, festivos) ● Horizonte de 24 h (D+1) ● Modelos: baseline, SARIMAX o Prophet y LightGBM o XGBoost ● API con FastAPI, dashboard, Docker y repositorio en GitHub	● Predicción en tiempo real o intradía ● Desglose por comunidad autónoma o consumidor ● Futuros, mercado de ajustes y recomendaciones de trading ● Deep learning (LSTM, Transformers), salvo que sobre tiempo ● Autenticación de usuarios, nube de pago y Kubernetes ● Streaming (Kafka, Spark Streaming) y datos personales

Prioridad (MoSCoW). *Debe:* ingesta de demanda y meteorología, baseline, modelo de gradient boosting, API, dashboard básico, Docker y repositorio. *Debería:* precio, modelo estadístico, validación walk-forward y CI. *Podría:* comparación con la previsión oficial de REE, intervalos de predicción y PySpark o DuckDB. **Regla de recorte:** si un hito «Debe» se retrasa, se recorta primero lo «Podría» y luego lo «Debería».

3. Propuesta de solución

Fuentes abiertas → Ingesta → Almacenamiento (raw / processed) → Features → Entrenamiento y evaluación → API → Dashboard

Componente	Rol	Tecnología provisional
Ingesta	Descarga demanda, precio y meteorología y guarda copia local del histórico	Python (requests, pandas)
Almacenamiento	Capas raw (dato original) y processed (limpio y alineado en horario)	Parquet; PostgreSQL opcional
Features y modelado	Crea variables, entrena, evalúa y guarda el mejor modelo	scikit-learn, LightGBM o XGBoost, statsmodels
API	Sirve predicciones y métricas en JSON	FastAPI
Dashboard	Histórico, predicción frente a valor real y métricas	Streamlit + Plotly
Plataforma	Contenedores, secretos y comprobaciones automáticas	Docker, docker-compose, GitHub Actions

Modelado por niveles: baseline naive (24 h / 168 h) → SARIMAX o Prophet → gradient boosting con retardos, calendario, festivos y temperatura. Evaluación walk-forward con MAE, RMSE y MAPE.

4. Datos: fuentes, tipo y riesgos

Series temporales numéricas en JSON (demanda en MW, precio en €/MWh, temperatura en °C), de unos 60.000 registros horarios por serie en siete años.

Fuente	Datos y acceso	Riesgos	Alternativa
REData (Red Eléctrica)	Demanda real (y previsión, si está disponible) y generación; API REST abierta sin token	Límites por petición, cambios de formato, caídas	ESIOS, ENTSO-E o copia local
ESIOS (Red Eléctrica)	Precio del mercado diario y PVPC; API con token personal solicitado a REE	Retraso del token, cuotas, cambio a 15 min en el mercado diario (a confirmar)	OMIE o ENTSO-E
Open-Meteo / AEMET	Temperatura, viento y radiación; Open-Meteo sin clave, AEMET con clave gratuita	Atribución y condiciones de uso, previsión frente a dato observado, huecos	AEMET, ERA5 u Open-Meteo

- **Plan alternativo:** guardar el histórico en Parquet desde la primera semana y, como último recurso, usar un dataset público de respaldo (p. ej. en Kaggle), documentando la limitación.
- **Calidad:** días de 23 y 25 horas (se normaliza a UTC), huecos, valores atípicos y cambios de régimen (2020 y 2021–2022).
- **Legal:** no hay datos personales (PII) y el RGPD no aplica; se revisarán licencias, se citarán las fuentes y las claves irán en .env fuera del repositorio.

5. Viabilidad técnica

Nivel	Elementos	Solución propuesta
Fácil	Ingesta de demanda con REData, baseline y métricas, API con FastAPI, Docker	Empezar por ellos: el baseline sirve de referencia y de test del pipeline
Media	Alinear series y zonas horarias, ingeniería de variables, validación walk-forward	Tests de calidad en la ingesta, una única función de evaluación revisada y pair programming
Difícil	Predicción del precio (muy volátil), meteorología observada en entrenamiento frente a previsión en producción, cambios de régimen	Precio como objetivo secundario, comparar siempre con el baseline, documentar limitaciones y probar distintas ventanas de entrenamiento

Big Data: el volumen cabe en un ordenador personal, por lo que no lo presentamos como Big Data por tamaño. Se aborda como pipeline reproducible y escalable (Parquet, capas raw/processed) y, como hito opcional, con PySpark o DuckDB sobre datos más granulares. Lo validaremos con el docente.

6. Riesgos y Plan B

Categoría	Riesgo	Mitigación	Plan B
Datos	El token de ESIOs tarda o la API cae	Pedir el token ya y guardar el histórico en Parquet	Precios desde OMIE o ENTSO-E
Datos	Cambios de formato, huecos o de granularidad (15 min)	Validación de esquema y normalización horaria	Limitar el histórico a años estables
Complejidad	El modelo de precio no supera al baseline	Priorizar la demanda y analizar los errores	Franjas (cara/media/barata) en vez de valor exacto
Complejidad	Poca experiencia en ML y fuga de información	Baseline primero, pair programming y validación walk-forward	Gradient boosting con hiperparámetros por defecto
Alcance	El alcance crece	Priorización MoSCoW y regla de recorte	Reducir al conjunto «Debe»
Tiempo	Cuello de botella o carga desigual	Suplente por rol, tablero y reunión semanal	Redistribuir tareas y recortar «Debería»
Rendimiento	API lenta o entorno que falla en otro equipo	Modelo cargado al arrancar y Docker Compose	Predicción por lotes diaria y demo en un equipo de referencia

7. Organización del equipo

Rol	Responsable	Responsabilidades	Apoyo
Data Engineer	David Lopez Solera	Ingesta, copia local, limpieza, alineación horaria y almacenamiento	Platform / MLOps
Platform / MLOps y coordinación	Kevin Tortosa Villanueva	Repositorio, tablero, Docker, CI, secretos, despliegue y reunión semanal	Data Engineer
ML Engineer	Pablo Fernandez Fernandez	Análisis exploratorio, baseline, modelos y evaluación, con apoyo del Data Engineer	Data Engineer
API y Dashboard	Juan Carlos Castro Pazo	Endpoints de FastAPI, dashboard y visualizaciones	ML Engineer

Normas: reunión semanal fija Domingo 10AM, una *issue* con responsable por tarea y *pull request* con revisión de otro integrante antes de integrar en main.

8. Próximos pasos (7 días)

Fecha	Acción	Responsable	Resultado
22/09	Crear el repositorio con README, estructura base, .gitignore y .env.example	Kevin Tortosa Villanueva	Repositorio operativo
23/09	Solicitar el token de ESIOS (y la clave de AEMET si se usa)	David Lopez Solera	Solicitudes enviadas
24/09	Probar REData y Open-Meteo y descargar una muestra de un año	David Lopez Solera	Muestra en Parquet
25/09	Primera reunión: normas de trabajo y tablero con las tareas de dos semanas; entorno Docker base	Kevin Tortosa Villanueva	Tablero y docker compose up
26–27/09	Análisis exploratorio de la demanda y wireframe del dashboard	Pablo Fernandez y Juan Carlos Castro	Notebook EDA v0 y boceto
28–29/09	Baseline con validación temporal y borrador del cronograma de 12 semanas	Todos	Baseline y cronograma v0

9. Repositorio inicial

URL del repositorio: <https://github.com/Alive27/prediccion-electricidad>

Estructura base propuesta:

```

prediccion-electricidad/
├── README.md
├── docker-compose.yml
├── .env.example
├── .gitignore
├── data/                # raw/ y processed/ (no versionados)
├── notebooks/          # EDA y experimentos
├── src/
│   ├── ingestion/      # conectores REData, ESIOS, Open-Meteo
│   ├── features/
│   ├── models/
│   ├── api/            # FastAPI
│   └── dashboard/
├── tests/
├── docs/               # NF1, cronograma, memoria, diagramas
└── .github/workflows/

```

10. Anexo

Canales principales de comunicación: Se utilizarán WhatsApp y Discord para la comunicación del equipo.

Horario y disponibilidad: La dedicación será de aproximadamente 2 horas diarias por integrante.

Frecuencia de reuniones: Se realizará 1 reunión semanal fija, los domingos a las 10:00 AM, con una duración estimada de 2 horas.

Reglas básicas de trabajo:

- No se subirá código de forma directa a la rama **main** sin haber realizado una *Pull Request* (PR) previa y contar con la revisión de otro miembro del equipo.
- Todo el trabajo a realizar deberá tener una *issue* asignada a un responsable.
- Se documentarán las decisiones importantes que se tomen a lo largo del proyecto.
- Se respetará el reparto de roles inicial, pero el equipo se compromete a prestar ayuda si alguien se encuentra ante un bloqueo técnico.